

专题四：解三角形专题

试卷版

核心公式与方法梳理

基本定理

在 $\triangle ABC$ 中，内角和与半角关系为

$$A + B + C = \pi, \quad \frac{A}{2} + \frac{B}{2} = \frac{\pi}{2} - \frac{C}{2}.$$

余弦定理及其变形为

$$\begin{aligned} a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc \cos A, & \cos A &= \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}, \\ b^2 &= a^2 + c^2 - 2ac \cos B, & \cos B &= \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}, \\ c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab \cos C, & \cos C &= \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}. \end{aligned}$$

正弦定理为

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R,$$

其中 R 为外接圆半径。因此

$$a = 2R \sin A, \quad b = 2R \sin B, \quad c = 2R \sin C.$$

射影定理可写为

$$a \cos B + b \cos A = c, \quad a \cos C + c \cos A = b, \quad b \cos C + c \cos B = a.$$

面积公式

记三角形面积为 S 、内切圆半径为 r 、半周长为 $s = \frac{1}{2}(a + b + c)$ ，则

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2}ah_a = \frac{1}{2}bh_b = \frac{1}{2}ch_c, \\ S &= \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{2}ac \sin B = \frac{1}{2}bc \sin A, \\ S &= \frac{abc}{4R} = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} = sr. \end{aligned}$$

从面积公式还可得到

$$\sin A = \frac{2S}{bc}, \quad \sin B = \frac{2S}{ac}, \quad \sin C = \frac{2S}{ab}.$$

三角恒等变换

基本关系为 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ 、 $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ 。和差角公式为

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta,$$

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta,$$

$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta}.$$

二倍角及降幂公式为

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha,$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha,$$

$$\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha},$$

$$\cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}, \quad \sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}.$$

解题提醒

先画图并标出已知量，再判断应补充哪一个边或角；含边与角的等式通常优先用正弦定理或余弦定理进行边角互化。三角函数最值问题可转化为 $y = M \sin(\omega x + \varphi) + N$ 的形式。角平分线问题可结合角平分线定理及同高三三角形的面积比；中线问题可使用

$$m_a = \frac{1}{2} \sqrt{2b^2 + 2c^2 - a^2}.$$

SSA 情形中，由 $\sin B = \frac{b \sin A}{a}$ 先判断解的存在性，再结合角的范围确定是一解还是两解。判断三角形形状时，应把恒等式转化为角关系或边关系。例如 $a^2 \tan B = b^2 \tan A$ 可推出 $A = B$ 或 $C = \frac{\pi}{2}$ ，故三角形为等腰三角形或直角三角形。

题型一：边角互化与余弦定理

- (2012 • 新课标) 已知 a, b, c 分别为 $\triangle ABC$ 三个内角 A, B, C 的对边, $a \cos C + \sqrt{3} a \sin C - b - c = 0$
 - 求 A ;
 - 若 $a=2$, $\triangle ABC$ 的面积为 $\sqrt{3}$; 求 b, c .
- (2016 • 新课标 I) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $2 \cos C (a \cos B + b \cos A) = c$.
 - 求 C ;
 - 若 $c = \sqrt{7}$, $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{3\sqrt{3}}{2}$, 求 $\triangle ABC$ 的周长.

3. (2017 • 新课标 I) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{a^2}{3\sin A}$.
- (1) 求 $\sin B \sin C$;
- (2) 若 $6\cos B \cos C = 1, a = 3$, 求 $\triangle ABC$ 的周长.

题型二：三角形面积

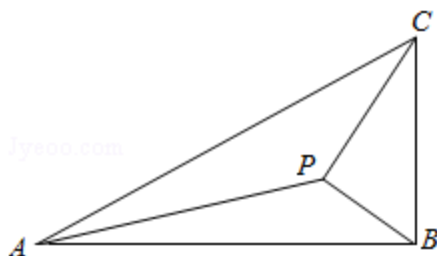
4. (2015 • 新课标 I) 已知 a, b, c 分别是 $\triangle ABC$ 内角 A, B, C 的对边, $\sin^2 B = 2\sin A \sin C$.
- (I) 若 $a = b$, 求 $\cos B$;
- (II) 设 $B = 90^\circ$, 且 $a = \sqrt{2}$, 求 $\triangle ABC$ 的面积.
5. (2017 • 新课标 II) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\sin(A+C) = 8\sin^2 \frac{E}{z}$.
- (1) 求 $\cos B$;
- (2) 若 $a+c=6$, $\triangle ABC$ 的面积为 2, 求 b .
6. (2017 • 新课标 III) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\sin A + \sqrt{3}\cos A = 0, a = 2\sqrt{7}, b = 2$.
- (1) 求 c ;
- (2) 设 D 为 BC 边上一点, 且 $AD \perp AC$, 求 $\triangle ABD$ 的面积.

题型三：利用基本不等式求最值

7. (2013 • 新课标 II) $\triangle ABC$ 在内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $a = b\cos C + c\sin B$.
- (I) 求 B ;
- (II) 若 $b = 2$, 求 $\triangle ABC$ 面积的最大值.

题型四：图形分析与未知量表示

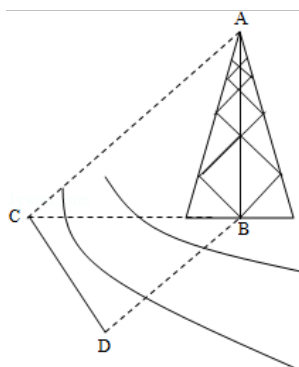
8. (2013 • 新课标 I) 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ABC = 90^\circ, AB = \sqrt{3}, BC = 1, P$ 为 $\triangle ABC$ 内一点, $\angle BPC = 90^\circ$.
- (1) 若 $PB = \frac{1}{2}$, 求 PA ;
- (2) 若 $\angle APB = 150^\circ$, 求 $\tan \angle PBA$.



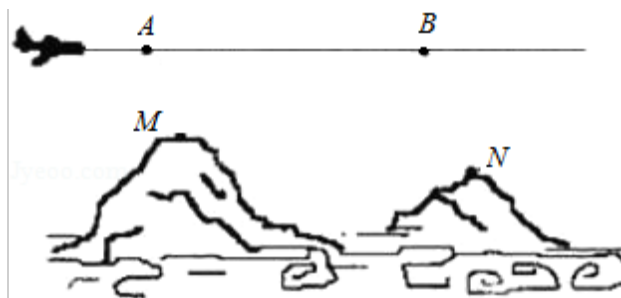
9. (2014 • 新课标 II) 四边形 ABCD 的内角 A 与 C 互补, $AB=1$, $BC=3$, $CD=DA=2$.
- (1) 求 C 和 BD;
 - (2) 求四边形 ABCD 的面积.
10. (2015 • 新课标 II) $\triangle ABC$ 中, D 是 BC 上的点, AD 平分 $\angle BAC$, $\triangle ABD$ 面积是 $\triangle ADC$ 面积的 2 倍.
- (1) 求 $\frac{\sin B}{\sin C}$;
 - (2) 若 $AD=1$, $DC=\frac{\sqrt{2}}{2}$, 求 BD 和 AC 的长.
11. (2018 • 新课标 I) 在平面四边形 ABCD 中, $\angle ADC=90^\circ$, $\angle A=45^\circ$, $AB=2$, $BD=5$.
- (1) 求 $\cos \angle ADB$;
 - (2) 若 $DC=2\sqrt{2}$, 求 BC.

题型五：解三角形的实际应用

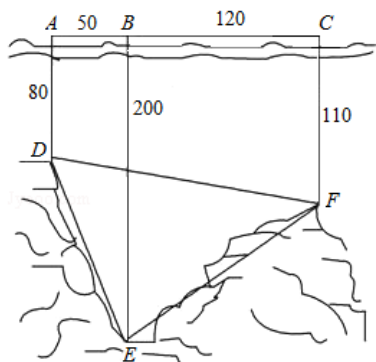
12. (2007 年海南省高考数学试卷 (理)) 如图, 测量河对岸的塔高 AB 时, 可以选与塔底 B 在同一水平面内的两个测点 C 与 D. 现测得 $\angle BCD=\alpha$, $\angle BDC=\beta$, $CD=s$, 并在点 C 测得塔顶 A 的仰角为 θ , 求塔高 AB.



13. (12 分) (2009 • 宁夏) 为了测量两山顶 M, N 间的距离, 飞机沿水平方向在 A, B 两点进行测量, A, B, M, N 在同一个铅垂平面内 (如示意图), 飞机能够测量的数据有俯角和 A, B 间的距离, 请设计一个方案, 包括: ①指出需要测量的数据 (用字母表示, 并在图中标出); ②用文字和公式写出计算 M, N 间的距离的步骤.



14. (2009 • 宁夏) 如图, 为了解某海域海底构造, 在海平面内一条直线上的 A、B、C 三点进行测量. 已知 $AB=50$ m, $BC=120$ m, 于 A 处测得水深 $AD=80$ m, 于 B 处测得水深 $BE=200$ m, 于 C 处测得水深 $CF=110$ m, 求 $\angle DEF$ 的余弦值.



题型六：常用公式综合

15. (2017 • 天津) 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c. 已知 $a\sin A=4b\sin B$, $ac=\sqrt{5}(a^2-b^2-c^2)$.
- (I) 求 $\cos A$ 的值;
- (II) 求 $\sin(2B-A)$ 的值.

题型七：三角形内角和

16. (2016 • 浙江) 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c, 已知 $b+c=2a\cos B$.
- (I) 证明: $A=2B$;
- (II) 若 $\triangle ABC$ 的面积 $S=\frac{a^2}{4}$, 求角 A 的大小.

题型八：三角函数化简与最值

17. (2016 • 北京) 在 $\triangle ABC$ 中, $a^2+c^2=b^2+\sqrt{2}ac$.
- (I) 求 $\angle B$ 的大小;
- (II) 求 $\sqrt{2}\cos A+\cos C$ 的最大值.

题型九：解三角形与数列综合

18. (2014 • 陕西) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 所对应的边分别为 a, b, c .

(I) 若 a, b, c 成等差数列, 证明: $\sin A + \sin C = 2\sin(A+C)$;

(II) 若 a, b, c 成等比数列, 求 $\cos B$ 的最小值.

历年高考解三角形大题

19. (2018 • 北京) 在 $\triangle ABC$ 中, $a = 7, b = 8, \cos B = -\frac{1}{7}$.

(I) 求 $\angle A$;

(II) 求 AC 边上的高.

20. (2018 • 天津) 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c . 已知 $b\sin A = a\cos(B-\frac{\pi}{6})$.

(I) 求角 B 的大小;

(II) 设 $a = 2, c = 3$, 求 b 和 $\sin(2A-B)$ 的值.

21. (2018 • 全国) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 对应边 a, b, c , 外接圆半径为 1, 已知 $2(\sin^2 A - \sin^2 C) = (a-b)\sin B$.

(1) 证明 $a^2 + b^2 - c^2 = ab$;

(2) 求角 C 和边 c .

22. (2019 • 新课标 I) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 设 $(\sin B - \sin C)^2 = \sin^2 A - \sin B \sin C$.

(1) 求 A ;

(2) 若 $\sqrt{2}a + b = 2c$, 求 $\sin C$.

23. (2019 • 北京) 在 $\triangle ABC$ 中, $a = 3, b - c = 2, \cos B = -\frac{1}{2}$.

(I) 求 b, c 的值;

(II) 求 $\sin(B+C)$ 的值.

(III) 求 $\sin(B-C)$ 的值.

24. (2019 • 江苏) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c .

(1) 若 $a = 3c, b = \sqrt{2}, \cos B = \frac{2}{3}$, 求 c 的值;

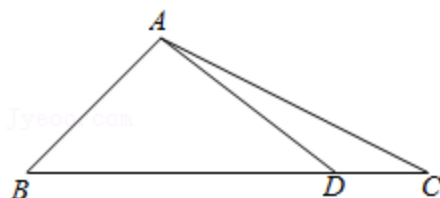
(2) 若 $\frac{\sin A}{a} = \frac{\cos B}{2b}$, 求 $\sin(B+\frac{\pi}{2})$ 的值.

25. (2019 • 天津) 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c . 已知 $b+c = 2a, 3c\sin B = 4a\sin C$.

(I) 求 $\cos B$ 的值;

(II) 求 $\sin(2B+\frac{\pi}{6})$ 的值.

26. (2019 • 新课标Ⅲ) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 已知 $a\sin\frac{\pi}{2}-C = b\sin A$.
- (1) 求 B ;
- (2) 若 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 且 $c = 1$, 求 $\triangle ABC$ 面积的取值范围.
27. (2020 • 新课标Ⅱ) $\triangle ABC$ 中, $\sin^2 A - \sin^2 B - \sin^2 C = \sin B \sin C$.
- (1) 求 A ;
- (2) 若 $BC = 3$, 求 $\triangle ABC$ 周长的最大值.
28. (2020 • 浙江) 在锐角 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c . 已知 $2b\sin A - \sqrt{3}a = 0$.
- (I) 求角 B 的大小;
- (II) 求 $\cos A + \cos B + \cos C$ 的取值范围.
29. (2020 • 新课标Ⅱ) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\cos^2(\frac{\pi}{2} + A) + \cos A = \frac{5}{4}$.
- (1) 求 A ;
- (2) 若 $b - c = \frac{\sqrt{3}}{3}a$, 证明: $\triangle ABC$ 是直角三角形.
30. (2020 • 江苏) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 已知 $a = 3, c = \sqrt{2}, B = 45^\circ$.
- (1) 求 $\sin C$ 的值;
- (2) 在边 BC 上取一点 D , 使得 $\cos \angle ADC = -\frac{4}{5}$, 求 $\tan \angle DAC$ 的值.



31. (2020 • 山东) 在① $ac = \sqrt{3}$, ② $c\sin A = 3$, ③ $c = \sqrt{3}b$ 这三个条件中任选一个, 补充在下面问题中, 若问题中的三角形存在, 求 c 的值; 若问题中的三角形不存在, 说明理由.
- 问题: 是否存在 $\triangle ABC$, 它的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 且 $\sin A = \sqrt{3}\sin B, C = \frac{\pi}{6}$, _____?
- 注: 如果选择多个条件分别解答, 按第一个解答计分.
32. (2020 • 新课标Ⅰ) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 已知 $B = 150^\circ$.
- (1) 若 $a = \sqrt{3}c, b = 2\sqrt{7}$, 求 $\triangle ABC$ 的面积;
- (2) 若 $\sin A + \sqrt{3}\sin C = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 求 C .

33. (2020 • 北京) 在 $\triangle ABC$ 中, $a+b=11$, 再从条件①、条件②这两个条件中选择一个作为已知, 求:
- (I) a 的值;
- (II) $\sin C$ 和 $\triangle ABC$ 的面积.
- 条件①: $c=7$, $\cos A=-\frac{1}{7}$;
- 条件②: $\cos A=\frac{1}{8}$, $\cos B=\frac{9}{16}$.
- 注: 如果选择条件①和条件②分别解答, 按第一个解答计分.
34. (2020 • 天津) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c . 已知 $a=2\sqrt{2}$, $b=5$, $c=\sqrt{13}$.
- (I) 求角 C 的大小;
- (II) 求 $\sin A$ 的值;
- (III) 求 $\sin(2A+\frac{\pi}{4})$ 的值.
35. (2020 • 全国) 设 $\triangle ABC$ 的面积为 $10\sqrt{3}$, 内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 且 $a=7$, $\sin^2 A = \sin^2 B + \sin^2 C - \sin B \sin C$. 求 A, b 和 c .
36. (2021 • 上海) 已知 A, B, C 为 $\triangle ABC$ 的三个内角, a, b, c 是其三条边, $a=2$, $\cos C=-\frac{1}{4}$.
- (1) 若 $\sin A=2\sin B$, 求 b, c ;
- (2) 若 $\cos(A-\frac{\pi}{4})=\frac{4}{5}$, 求 c .
37. (2021 • 新高考 I) 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 已知 $b^2=ac$, 点 D 在边 AC 上, $BD \sin \angle ABC = a \sin C$.
- (1) 证明: $BD=b$;
- (2) 若 $AD=2DC$, 求 $\cos \angle ABC$.
38. (2021 • 上海) 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $a=3$, $b=2c$.
- (1) 若 $A=\frac{2\pi}{3}$, 求 $S_{\triangle ABC}$.
- (2) 若 $2\sin B - \sin C = 1$, 求 $\triangle ABC$ 的周长.
39. (2021 • 天津) 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 且 $\sin A: \sin B: \sin C = 2: 1: \sqrt{2}$, $b=\sqrt{2}$.
- (1) 求 a 的值;
- (2) 求 $\cos C$ 的值;
- (3) 求 $\sin(2C-\frac{\pi}{6})$ 的值.
40. (2021 • 北京) 在 $\triangle ABC$ 中, $c=2b \cos B$, $\angle C=\frac{2\pi}{3}$.
- (I) 求 $\angle B$;
- (II) 再在条件①、条件②、条件③这三个条件中选择一个作为已知, 使 $\triangle ABC$ 存在且唯一确定, 并求 BC 边上的中线的长.

条件① $c = \sqrt{2}b$;

条件② $\triangle ABC$ 的周长为 $4+2\sqrt{3}$;

条件③ $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{3\sqrt{3}}{4}$.

注：如果选择的条件不符合要求，第（II）问得 0 分；如果选择多个符合要求的条件分别解答，按第一个解答计分.

41. (2021 • 全国) 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 已知 $a = 2\sqrt{6}$, $b = 3$, $\sin^2(B+C) + \sqrt{2}\sin 2A = 0$, 求 c 及 $\cos B$.
42. (2022 • 乙卷) 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\sin C \sin(A-B) = \sin B \sin(C-A)$.
- (1) 证明: $2a^2 = b^2 + c^2$;
- (2) 若 $A = 2B$, 求 C ;
- (3) 若 $a = 5$, $\cos A = \frac{25}{31}$, 求 $\triangle ABC$ 的周长.
43. (2022 • 新高考 II) 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 分别以 a, b, c 为边长的三个正三角形的面积依次为 S_1, S_2, S_3 . 已知 $S_1 - S_2 + S_3 = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin B = \frac{1}{3}$.
- (1) 求 $\triangle ABC$ 的面积;
- (2) 若 $\sin A \sin C = \frac{\sqrt{2}}{3}$, 求 b .
44. (2022 • 新高考 I) 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\frac{\cos A}{1 + \sin A} = \frac{\sin 2B}{1 + \cos 2B}$.
- (1) 若 $C = \frac{2\pi}{3}$, 求 B ;
- (2) 求 $\frac{a^2 + b^2}{c^2}$ 的最小值.
45. (2022 • 北京) 在 $\triangle ABC$ 中, $\sin 2C = \sqrt{3}\sin C$.
- (I) 求 $\angle C$;
- (II) 若 $b = 6$, 且 $\triangle ABC$ 的面积为 $6\sqrt{3}$, 求 $\triangle ABC$ 的周长.
46. (2022 • 浙江) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c . 已知 $4a = \sqrt{5}c$, $\cos C = \frac{3}{5}$.
- (I) 求 $\sin A$ 的值;
- (II) 若 $b = 11$, 求 $\triangle ABC$ 的面积.
47. (2022 • 天津) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c . 已知 $a = \sqrt{6}$, $b = 2c$, $\cos A = -\frac{1}{4}$.
- (1) 求 c 的值;
- (2) 求 $\sin B$ 的值;
- (3) 求 $\sin(2A - B)$ 的值.

48. (2022 • 全国) 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\sin A = 3\sin B$, $C = \frac{\pi}{3}$, $c = \sqrt{7}$.
- (1) 求 a ;
 - (2) 求 $\sin A$.
49. (10 分) (2023 • 新高考 I) 已知在 $\triangle ABC$ 中, $A+B = 3C$, $2\sin(A-C) = \sin B$.
- (1) 求 $\sin A$;
 - (2) 设 $AB = 5$, 求 AB 边上的高.
50. (12 分) (2023 • 甲卷) 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\frac{b^2+c^2-a^2}{\cos A} = 2$.
- (1) 求 bc ;
 - (2) 若 $\frac{a \cos B - b \cos A}{a \cos B + b \cos A} - \frac{b}{c} = 1$, 求 $\triangle ABC$ 面积.
51. (10 分) (2023 • 新高考 II) 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\triangle ABC$ 面积为 $\sqrt{3}$, D 为 BC 的中点, 且 $AD = 1$.
- (1) 若 $\angle ADC = \frac{\pi}{3}$, 求 $\tan B$;
 - (2) 若 $b^2+c^2 = 8$, 求 b, c .
52. (2024 全国 1) 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\sin C = \sqrt{2} \cos B$, $a^2 + b^2 - c^2 = \sqrt{2}ab$.
- (1) 求 B ;
 - (2) 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $3 + \sqrt{3}$, 求 c .
53. (2024 全国 2) 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\sin A + \sqrt{3} \cos A = 2$.
- (1) 求 A ;
 - (2) 若 $a = 2$, $\sqrt{2}b \sin C = c \sin 2B$, 求 $\triangle ABC$ 的周长.
54. (2024 天津卷) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 已知 $\cos B = \frac{9}{16}$, $b = 5$, $\frac{a}{c} = \frac{2}{3}$.
- (1) 求 a ;
 - (2) 求 $\sin A$;
 - (3) 求 $\cos(B - 2A)$ 的值.
55. (2024 北京卷) 在 $\triangle ABC$ 中, 内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , $\angle A$ 为钝角, $a = 7$, $\sin 2B = \frac{\sqrt{3}}{7} b \cos B$.
- (1) 求 $\angle A$;
 - (2) 从条件①、条件②、条件③这三个条件中选择一个作为已知, 使得 $\triangle ABC$ 存在, 求 $\triangle ABC$ 的面积.
- 条件①: $b = 7$; 条件②: $\cos B = \frac{13}{14}$; 条件③: $c \sin A = \frac{5}{2} \sqrt{3}$.

注：如果选择的条件不符合要求，第（2）问得 0 分；如果选择多个符合要求的条件分别解答，按第一个解答计分。